

Roll No

EA/EC/ED/IO-304**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Electronic Devices****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the intrinsic and extrinsic semiconductor in details. 7

आंतरिक और बाह्य अर्धचालक को विस्तार से समझाइए।

b) Describe the energy band structure of insulators, semiconductors and conductors. 7

इन्सुलेटर, अर्धचालक और कंडक्टर की ऊर्जा बैंड संरचना का वर्णन करें।

2. a) Explain the V-I characteristics of zener diodes along with its applications. 7

जेनर डायोड की V-I विशेषताओं तथा इसके अनुप्रयोगों को समझाइए।

b) Determine the temperature coefficient of a zener diode having voltage of 5V at 25 degree celsius, drops to 4.8V at temperature of 100 degree celsius. 7

25 डिग्री सेल्सियस पर 5V वोल्टेज वाले जेनर डायोड का तापमान गुणांक निर्धारित करें, जो 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 4.8V तक गिर जाता है।

3. a) Draw and explain the clipper and clamper circuits. 7

क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट का चित्र बनाइये और समझाइये।

b) Explain full wave and bridge rectifier with suitable diagram. 7

पूर्ण तरंग एवं ब्रिज दिष्टकारी को उपयुक्त चित्र सहित समझाइए।

4. a) Define photo transistor. Explain the various configuration of BJT. 7

BJT की किसी एक बायसिंग तकनीक को उपयुक्त चित्र सहित समझाइए।

b) Explain any one biasing technique of BJT with suitable diagram. 7

BJT की किसी एक बायसिंग तकनीक को उपयुक्त चित्र सहित समझाइए।

5. a) Describe the class A and class B amplifiers. 7

वर्ग A और वर्ग B एम्प्लीफायरों का वर्णन करें।

b) Explain the coupling method in multistage amplifier. 7

बहुस्तरीय प्रवर्धक में युग्मन विधि की व्याख्या कीजिए।

6. a) Give the analysis of transistor amplifier using h-parameter. 7

h-पैरामीटर का उपयोग करके ट्रांजिस्टर एम्प्लीफायर का विश्लेषण दीजिए।

- b) Write short note on : 7
- i) Current mirror circuit
 - ii) Push-pull amplifier
- संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- i) करंट मिरर सर्किट
 - ii) पुश-पुल एम्प्लीफायर
7. a) Explain the construction and working of JFET. 7
- JFET की संरचना एवं कार्यप्रणाली को समझाइए।
- b) Describe the principle of operation and characteristics of UJT in details. 7
- UJT के संचालन के सिद्धांत और विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें।
8. Write short note on: 14
- i) Schottky diode
 - ii) E-M model
 - iii) MOSFET
 - iv) Darlington amplifier
- संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- i) शॉटकी डायोड
 - ii) E-M मॉडल
 - iii) MOSFET
 - iv) डार्लिंगटन एम्प्लीफायर
